

1. Visão Geral do Sistema

O PsiFlow é uma plataforma web de gestão clínica desenvolvida para psicólogos e clínicas de psicologia. Centraliza o gerenciamento de agenda, prontuários eletrônicos, controle financeiro e relatórios em uma única interface.

O sistema foi construído em React com back-end em Node.js e banco de dados PostgreSQL, seguindo os princípios de LGPD para tratamento de dados sensíveis de saúde.

1.1 Escopo do Sistema

O PsiFlow é o sistema em projeto (SeD). Atores externos — como serviços de mensageria WhatsApp e sistemas de pagamento — estão fora da fronteira do sistema, mas interagem com ele como atores de suporte.

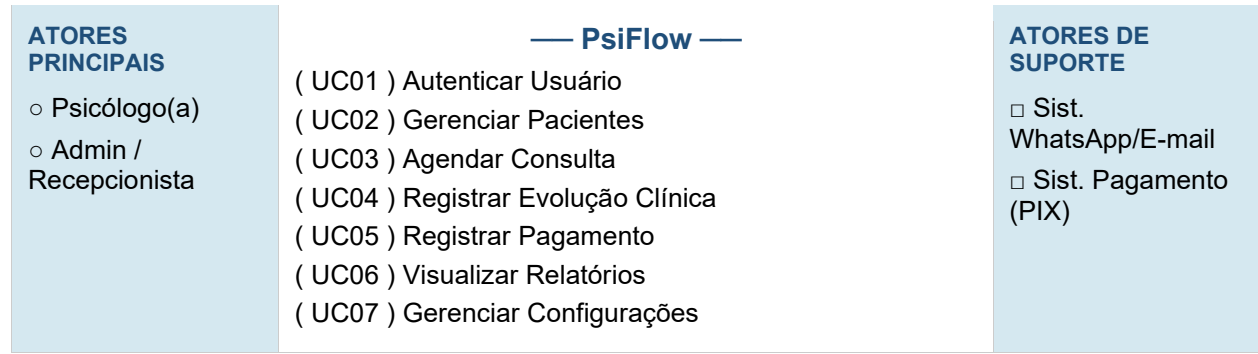
1.2 Lista de Atores e Objetivos

Conforme Larman (2004, cap. 6.15), os atores foram identificados por seus objetivos de uso do sistema:

Ator	Tipo	Objetivos no sistema
Psicólogo(a)	Principal	Gerenciar agenda semanal, Registrar evolução clínica (prontuário), Cadastrar e gerenciar pacientes, Registrar e controlar pagamentos, Visualizar relatórios e indicadores
Admin / Recepcionista	Principal	Agendar e reagendar consultas, Cadastrar novos pacientes, Registrar pagamentos, Gerenciar equipe e configurações
Sistema de Lembretes (WhatsApp/E-mail)	Suporte	Enviar lembretes automáticos 24h antes das consultas
Serviço de Autorização de Pagamento (PIX/Cartão)	Suporte	Confirmar pagamentos recebidos
LGPD / Regulação	Bastidor	Garantir que dados sejam tratados conforme legislação

2. Diagrama de Casos de Uso (UML)

O diagrama abaixo ilustra os casos de uso identificados e os atores que interagem com o PsiFlow. Conforme Larman, o diagrama oferece uma visão de contexto do sistema — os textos completos dos casos de uso são os artefatos primários.



3. Casos de Uso — Formato Completo (Larman/Cockburn)

Os casos de uso a seguir foram escritos no formato completo conforme o gabarito de Cockburn apresentado em Larman (2004, seção 6.8), utilizando estilo essencial (independente de IU).

UC01 — Autenticar Usuário

Nome do Caso de Uso	Autenticar Usuário
Escopo	PsiFlow — Sistema de Gestão Clínica
Nível	Objetivo do usuário
Ator Principal	Psicólogo(a) / Admin
Interessados e Interesses	• Psicólogo(a): deseja acesso rápido, seguro e personalizado ao sistema. • Admin: deseja controle de acesso por perfil de usuário. • LGPD / Regulação: exige que dados de pacientes sejam acessados somente por usuários autenticados.
Pré-condições	O usuário possui cadastro ativo no sistema.
Garantia de Sucesso Cenário de Sucesso Principal	Usuário está autenticado e a sessão é iniciada. Token JWT armazenado no cliente. 1. Usuário acessa a interface de login. 2. Usuário informa suas credenciais (e-mail e senha). 3. Sistema valida as credenciais contra a base de dados. 4. Sistema gera token de autenticação (JWT) e registra a sessão. 5. Sistema redireciona o usuário para o Painel Principal (Dashboard) de acordo com seu perfil.
Extensões (Fluxos Alternativos)	3a. Credenciais inválidas: 1. Sistema exibe mensagem de erro. 2. Usuário pode tentar novamente (até 5 tentativas). 3b. Conta inativa: 1. Sistema informa que a conta está desabilitada. 2. Usuário é orientado a contatar o administrador. *a. Token expirado (sessão anterior): 1. Sistema redireciona para login com aviso de sessão expirada.
Requisitos Especiais	• Autenticação via HTTPS. • Senha nunca armazenada em texto plano (bcrypt). • Sessão válida por 30 dias com checkbox 'Manter conectada'.
Frequência de Ocorrência	Várias vezes ao dia por cada usuário do sistema.

UC02 — Gerenciar Pacientes

Nome do Caso de Uso	Gerenciar Pacientes
Escopo	PsiFlow — Módulo Pacientes
Nível	Objetivo do usuário
Ator Principal	Psicólogo(a) / Admin
Interessados e Interesses	• Psicólogo(a): deseja manter cadastro atualizado de seus pacientes e acessar rapidamente histórico e informações clínicas. • Admin: deseja cadastrar novos pacientes com todos os dados necessários para atendimento. • Paciente: deseja ter seus dados corretamente registrados e protegidos. • LGPD: exige consentimento explícito do paciente para tratamento de dados pessoais.
Pré-condições	Usuário está autenticado no sistema.
Garantia de Sucesso	Paciente criado, editado ou inativado com sucesso. Dados persistidos no banco. Consentimento LGPD registrado.
Cenário de Sucesso Principal — Cadastrar Paciente	1. Usuário acessa o módulo Pacientes. 2. Usuário aciona 'Novo Paciente'. 3. Usuário preenche: nome completo, data de nascimento, CPF, gênero, estado civil, telefone, e-mail, profissional responsável, origem do contato e queixa inicial. 4. Usuário confirma autorização LGPD do paciente. 5. Sistema valida os dados obrigatórios (nome, telefone, e-mail). 6. Sistema registra o paciente com status 'ativo' e exibe confirmação. 7. Sistema gera avatar com iniciais e cor aleatória para identificação visual.
Extensões	5a. Dados obrigatórios ausentes: 1. Sistema exibe mensagem de validação campo a campo. 2. Usuário corrige e reenvia. Editar Paciente: Usuário seleciona paciente existente, edita campos desejados e confirma. Inativar Paciente: Usuário acessa edição e aciona 'Inativar'; sistema altera status para 'inativo'. Reativar Paciente: Usuário aciona 'Reativar' em paciente inativo.
Requisitos Especiais	• Busca em tempo real por nome e tags clínicas. • Filtros por status (ativo, inativo, em avaliação). • Campo LGPD obrigatório — não é possível cadastrar sem consentimento.
Frequência de Ocorrência	Vários cadastros por semana; edições frequentes.

UC03 — Agendar Consulta

Nome do Caso de Uso	Agendar Consulta
Escopo	PsiFlow — Módulo Agenda
Nível	Objetivo do usuário
Ator Principal	Psicólogo(a) / Admin
Interessados e Interesses	• Psicólogo(a): deseja agenda organizada, sem conflitos e com lembretes automáticos para reduzir faltas. • Admin: deseja agendar para qualquer profissional de forma ágil. • Paciente: deseja ser notificado sobre sua consulta com antecedência. • Sistema de Lembretes (WhatsApp): deseja receber solicitação de envio no formato e protocolo corretos.
Pré-condições	Usuário autenticado. Paciente cadastrado com status 'ativo'. Profissional disponível no horário solicitado.
Garantia de Sucesso	Consulta agendada e visível na grade semanal. Lembrete programado para 24h antes.
Cenário de Sucesso Principal	1. Usuário acessa o módulo Agenda. 2. Usuário aciona 'Nova Consulta'. 3. Usuário seleciona: paciente, data, horário, duração, profissional responsável e tipo de atendimento. 4. Sistema verifica disponibilidade: nenhum conflito de horário para o profissional selecionado. 5. Sistema indica horário disponível. 6. Usuário confirma o agendamento e define se deseja lembrete automático. 7. Sistema registra a consulta com status 'agendado'. 8. Sistema programa envio de lembrete via WhatsApp 24h antes da consulta.
Extensões	4a. Conflito de horário detectado: 1. Sistema exibe aviso de conflito com o horário e profissional. 2. Usuário escolhe outro horário ou profissional. Cancelar Consulta: Usuário abre consulta existente e aciona 'Cancelar'; sistema atualiza status para 'cancelado' e registra no histórico. Concluir Consulta: Usuário aciona 'Concluir' para marcar consulta como realizada. *a. Falha no envio do lembrete: Sistema registra o erro e tenta reenvio.
Requisitos Especiais	• Grade semanal com visão de segunda a sexta, 08h–20h. • Detecção automática de conflitos em tempo real. • Tipos de atendimento: Individual, Avaliação, Casal, Família, Adolescente.
Frequência de Ocorrência	Múltiplos agendamentos diários.

UC04 — Registrar Evolução Clínica (Prontuário)

Nome do Caso de Uso	Registrar Evolução Clínica
Escopo	PsiFlow — Módulo Prontuário Eletrônico
Nível	Objetivo do usuário
Ator Principal	Psicólogo(a)
Interessados e Interesses	• Psicólogo(a): deseja registrar de forma ágil a evolução de cada sessão, com histórico organizado cronologicamente. • Paciente: deseja que seu histórico clínico seja registrado com precisão e privacidade. • LGPD: exige que evoluções clínicas (dados sensíveis de saúde) sejam protegidas e auditáveis. • CFP (Conselho Federal de Psicologia): exige que prontuários sejam mantidos por no mínimo 5 anos.
Pré-condições	Psicólogo(a) autenticado(a). Paciente possui cadastro ativo. Consulta previamente agendada ou em andamento.
Garantia de Sucesso	Evolução registrada, associada ao paciente e à consulta. Contador de sessões incrementado. Histórico disponível para consulta futura.
Cenário de Sucesso Principal	1. Psicólogo(a) acessa o prontuário do paciente (via agenda ou lista de pacientes). 2. Sistema exibe ficha do paciente: dados pessoais, tags clínicas, histórico de sessões e anamnese. 3. Psicólogo(a) aciona 'Nova Evolução'. 4. Psicólogo(a) preenche: data da sessão, tipo de atendimento, duração, conteúdo da evolução e plano terapêutico para a próxima sessão. 5. Psicólogo(a) adiciona tags clínicas relevantes à sessão. 6. Sistema registra a evolução com data/hora e vincula ao profissional. 7. Sistema incrementa o contador de sessões do paciente. 8. Sistema exibe a nova evolução no topo do histórico cronológico.
Extensões	Editar Evolução: Psicólogo(a) acessa evolução existente e edita conteúdo; sistema salva nova versão. Excluir Evolução: Psicólogo(a) exclui evolução; sistema decrementa contador de sessões. Atualizar Anamnese: Psicólogo(a) acessa aba Anamnese e atualiza dados; sistema registra data da última atualização. *a. Falha de conexão ao salvar: Sistema exibe erro e solicita nova tentativa.
Requisitos Especiais	• Conteúdo da evolução suporta texto longo (campo de texto rico). • Histórico ordenado por data decrescente. • Acesso ao prontuário restrito ao profissional responsável e admin.
Frequência de Ocorrência	A cada sessão realizada — alta frequência diária.

UC05 — Registrar Pagamento

Nome do Caso de Uso	Registrar Pagamento
Escopo	PsiFlow — Módulo Financeiro
Nível	Objetivo do usuário
Ator Principal	Psicólogo(a) / Admin
Interessados e Interesses	• Psicólogo(a) / Admin: deseja manter o controle financeiro atualizado, identificar inadimplências e projetar receita. • Paciente: deseja ter seus pagamentos corretamente registrados. • Serviço de Pagamento (PIX/Cartão): deseja receber e confirmar transações no protocolo correto.
Pré-condições	Usuário autenticado. Paciente cadastrado. Sessão realizada ou consulta agendada.
Garantia de Sucesso	Pagamento registrado com status correto. Totais do módulo financeiro atualizados. Saldo do paciente atualizado quando aplicável.
Cenário de Sucesso Principal	1. Usuário acessa o módulo Financeiro. 2. Usuário aciona 'Registrar Pagamento'. 3. Usuário seleciona o paciente, informa o valor, a forma de pagamento (PIX, Cartão, Transferência, Dinheiro) e a data. 4. Usuário pode vincular o pagamento a uma sessão agendada. 5. Sistema registra o pagamento com status 'pago'. 6. Sistema atualiza os totais: recebido no mês, a receber e projeção.
Extensões	Atualizar Status: Usuário acessa lançamento existente e altera status para 'pendente', 'pago' ou 'atrasado'. Filtrar Lançamentos: Usuário filtra por status, mês ou forma de pagamento. *a. Valor inválido: Sistema exibe mensagem de validação.
Requisitos Especiais	• Gráfico de faturamento dos últimos 6 meses. • Exportação de relatório financeiro. • Projeção automática de receita baseada nas sessões agendadas.
Frequência de Ocorrência	Vários registros por dia.

UC06 — Visualizar Relatórios

Nome do Caso de Uso	Visualizar Relatórios
Escopo	PsiFlow — Módulo Relatórios
Nível	Objetivo do usuário
Ator Principal	Psicólogo(a) / Admin
Interessados e Interesses	• Psicólogo(a): deseja visão consolidada de desempenho clínico e financeiro para tomada de decisão. • Admin: deseja relatórios de produtividade por profissional. • LGPD: acompanhamento clínico deve ser anonimizado nos relatórios gerais.
Pré-condições	Usuário autenticado.
Garantia de Sucesso	Relatório exibido ou exportado com dados corretos para o período selecionado.
Cenário de Sucesso Principal	1. Usuário acessa o módulo Relatórios. 2. Usuário seleciona o período de análise (7 dias, mês, trimestre ou ano). 3. Sistema exibe indicadores: sessões realizadas, receita recebida, pacientes atendidos e taxa de retenção. 4. Sistema exibe gráficos: sessões por profissional, demanda por tipo de atendimento, ocupação da agenda (heatmap). 5. Usuário seleciona um relatório específico (atendimentos, faturamento, perfil de pacientes etc.). 6. Sistema exibe o relatório detalhado. 7. Usuário exporta em PDF.
Extensões	Auditoria de Acesso: Admin acessa relatório de auditoria para verificar quem acessou dados sensíveis. Relatório de Produtividade: Exibe horas atendidas e ocupação de agenda por profissional.
Requisitos Especiais	• Exportação em PDF, CSV e Excel. • Dados clínicos individuais anonimizados nos relatórios gerais. • Heatmap de ocupação da agenda nas últimas 4 semanas.
Frequência de Ocorrência	Consultas semanais ou mensais.

UC07 — Gerenciar Configurações da Clínica

Nome do Caso de Uso	Gerenciar Configurações da Clínica
Escopo	PsiFlow — Módulo Configurações
Nível	Objetivo do usuário
Ator Principal	Admin
Interessados e Interesses	• Admin: deseja configurar equipe, tipos de atendimento e integrações. • Psicólogo(a): deseja que os lembretes sejam enviados corretamente e que seus dados de perfil estejam atualizados. • LGPD: exige que configurações de segurança e backup estejam ativas.
Pré-condições	Usuário autenticado com perfil admin.
Garantia de Sucesso	Configurações salvas e refletidas no comportamento do sistema.
Cenário de Sucesso Principal	1. Admin acessa o módulo Configurações. 2. Admin seleciona a seção desejada: Equipe, Tipos de Atendimento, Lembretes, Integrações, Segurança ou Backup. 3. Admin edita os campos desejados. 4. Sistema valida e persiste as configurações. 5. Sistema confirma a operação.
Extensões	Adicionar Profissional: Admin cadastra novo membro da equipe com CRP e especialidade. Configurar Lembrete: Admin define canal (WhatsApp / e-mail), antecedência e template da mensagem. Verificar Backup: Admin consulta data e tamanho do último backup automático.
Requisitos Especiais	• Autenticação em dois fatores disponível. • Backup automático diário às 03:00. • Logs de auditoria de acesso retidos por 5 anos (LGPD).
Frequência de Ocorrência	Baixa — configurações alteradas esporadicamente.

4. Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

O MER a seguir descreve as entidades, atributos principais e relacionamentos do banco de dados relacional (PostgreSQL) do PsiFlow. O modelo foi derivado diretamente das entidades e operações identificadas nos casos de uso.

4.1 Entidades e Atributos

Entidade	Chave / PK / FK	Atributos Principais
USUARIO	id_usuario (PK)	nome, email, senha_hash, role (admin psicologo), ativo, criado_em
PROFISSIONAL	id_profissional (PK)	id_usuario (FK), nome_completo, crp, especialidade, cor_avatar, iniciais
PACIENTE	id_paciente (PK)	nome, data_nascimento, cpf, genero, estado_civil, telefone, email, status (ativo inativo), queixa_inicial, origem, lgpd_aceito, criado_em, id_profissional (FK)
CONSULTA	id_consulta (PK)	id_paciente (FK), id_profissional (FK), data_hora_inicio, data_hora_fim, tipo (Individual Avaliacao Casal Familia Adolescente), status (agendado confirmado concluido cancelado falta), observacao, lembrete_enviado
SESSAO	id_sessao (PK)	id_paciente (FK), id_profissional (FK), id_consulta (FK), data_sessao, duracao_minutos, titulo, conteudo_evolucao, plano_terapeutico, tags
PAGAMENTO	id_pagamento (PK)	id_paciente (FK), id_sessao (FK nullable), data_lancamento, valor, metodo (PIX Cartao Transferencia Dinheiro), status (pago pendente atrasado)
ANAMNESE	id_anamnese (PK)	id_paciente (FK), historico_familiar, historico_medico, medicamentos, objetivos_terapeuticos, atualizado_em
TAG_CLINICA	id_tag (PK)	nome, cor
PACIENTE_TAG	id_paciente (FK), id_tag (FK)	(chave composta – tabela associativa)
NOTIFICACAO	id_notificacao (PK)	id_usuario (FK), tipo, titulo, mensagem, lida, criado_em

4.2 Relacionamentos

Entidade A	Entidade B	Cardinalidade	Descrição
USUARIO	PROFISSIONAL	1:1	Um usuário pode ser um profissional
PROFISSIONAL	PACIENTE	1:N	Um profissional é responsável por vários pacientes
PACIENTE	CONSULTA	1:N	Um paciente possui várias consultas agendadas
PROFISSIONAL	CONSULTA	1:N	Um profissional realiza várias consultas
CONSULTA	SESSAO	1:1	Uma consulta gera no máximo uma evolução (sessão)
PACIENTE	SESSAO	1:N	Um paciente acumula várias evoluções de sessão
PACIENTE	PAGAMENTO	1:N	Um paciente tem vários lançamentos financeiros
SESSAO	PAGAMENTO	0..1:1	Um pagamento pode estar vinculado a uma sessão
PACIENTE	ANAMNESE	1:1	Cada paciente possui uma ficha de anamnese
PACIENTE	PACIENTE_TAG	1:N	Um paciente tem múltiplas tags clínicas (via tabela assoc.)
TAG_CLINICA	PACIENTE_TAG	1:N	Uma tag pode estar associada a vários pacientes
USUARIO	NOTIFICACAO	1:N	Um usuário recebe várias notificações

4.3 Observações de Projeto

- Todos os IDs são UUIDs ou strings com prefixo (ex: pt1, a1, s1, f1) para identificação visual durante desenvolvimento.
- O campo status de PACIENTE (ativo/inativo), CONSULTA (agendado/confirmado/concluído/cancelado/falta) e PAGAMENTO (pago/pendente/atrasado) é implementado como ENUM no PostgreSQL.
- O campo role em USUARIO (admin/psicologo) controla o nível de acesso na interface.
- SESSAO.tags é armazenado como array de strings (PostgreSQL ARRAY ou JSONB) para flexibilidade.
- A relação PACIENTE_TAG implementa o padrão N:M entre pacientes e tags clínicas sem duplicidade.
- Todos os dados de saúde (SESSAO, ANAMNESE) são criptografados em repouso, conforme LGPD.